Lineární algebra - přednáška - Dalibor Šmíd

(1) Vektory a matice

vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ je uspořádaná n-tice čísel(zatím)

(1.1) Lineární kombinace

lineární kombinace vektorů x, y s koeficienty r, s

$$r\vec{x} + s\vec{y} = r\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdots \end{pmatrix}$$

(1.2) Opačný vektor

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$-\vec{x} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}$$

(1.3) Nulový vektor

$$\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(1.4) Matice obecně

Tabulka čísel charakterizující **lineární zobrazení.**

např. $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

- (1) - prohození os - osová souměrnost podle osy 1. a 3. kvadrantu

$$F\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = x_2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_1\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (2) - zrcadlení podle osy x

$$F\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix} = x_1\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- (3) - jeden z 2 kolmých vektorů - otočení o $+90°$

$$F\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = x_2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_1\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

zobrazení obecněji

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}a_{11}x_1 + a_{12}x_2\\a_{21}x_1 + a_{22}x_2\end{pmatrix} = x_1\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{12}\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}a_{21}\\a_{22}\end{pmatrix}$$
$$:= \begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$$

⇒ součin matice a vektoru je lineární kombinace sloupců matice s řádky vektoru

- násobení matice a vektoru má definované pořadí prvků v operaci - stejné pravidlo jako při násobení matic obecně

(1.4.1) Definice lineárního zobrazení

Definice 1 (Lineární zobrazení)

$$\text{nechť } F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$
$$\text{splňuje } \forall \vec{x}; \vec{y} \in \mathbb{R}^n \text{ a } \forall r; s \in \mathbb{R}$$
$$F(r\vec{x} + s\vec{y}) = rF(\vec{x}) + sF(\vec{y})$$

a také

$$F\left(\vec{0}\right) = \vec{0}$$

F je **lineární zobrazení**

$$F\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\dots\\x_n\end{pmatrix}\right) = F\left(x_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\\\dots\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\\\dots\end{pmatrix} + \dots + x_n\begin{pmatrix}0\\0\\\dots\\1\end{pmatrix}\right)$$
$$= x_1F(\vec{e_1}) + x_2F(\vec{e_2}) + \dots + x_nF(\vec{e_n})$$

zobrazení libovolného vektoru spočítám jako lineární kombinaci zobrazení kanonických(bázových) vektorů $\vec{e_1}, \dots, \vec{e_n}$ ⇒ zobrazení kanonických vektorů mi plně definuje zobrazení

$$x_1\boldsymbol{F}(\vec{\boldsymbol{e_1}}) + x_2\boldsymbol{F}(\vec{\boldsymbol{e_2}}) + \dots + x_n\boldsymbol{F}(\vec{\boldsymbol{e_n}}) =: \boldsymbol{A}\vec{x}$$

kde A je matice řádu $m \times n$

$$A = (\vec{a_1} \mid \vec{a_2} \mid \dots \mid \vec{a_n})$$

kde $a_n = F(\vec{e_n})$

(1.4.2) Příklady zobrazení která nejsou lineární

Např. 1

$$F(\vec{x}) = \vec{x} + \vec{b}$$

není lineární protože:

$$F\left(r\vec{0} + s\vec{0}\right) \neq rF\left(\vec{0}\right) + sF\left(\vec{0}\right)$$

(1.4.3) Identitní - jednotková matice

identitní operand při násobení

$$F(\vec{x}) = \vec{x}$$
$$E\vec{x} = \vec{x}$$
$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1.4.4) Nulová matice

$$F(\vec{x}) = \vec{0}$$
$$\boldsymbol{O}\vec{x} = \vec{0}$$
$$\boldsymbol{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1.5) Operace na maticích

(1.5.1) Sčítání a násobení skalárem

$$r; s \in \mathbb{R}; A; B \in \mathbb{R}^{m \times n}$$
$$A + B = \text{po složkách...}$$
$$rA = \text{taky po složkách}$$

(1.5.2) Transpozice

prohození indexů

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$
$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$
$$A = (a_{ij})_{i,j=1,1}^{m,n}$$
$$A^T = (a_{ji})_{i,j=1,1}^{m,n}$$

(1.5.3) Součin matic

Definice 2 (Maticové násobení)

kompozice zobrazení

A je matice typu $m \times n$

$$F_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$
$$F_A = A\vec{x}$$

B je matice typu $p \times m$

$$F_B : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$$
$$F_B = B\vec{x}$$

pak kompozice

$$(F_B \circ F_A)(\vec{x}) = F_B(F_A(\vec{x}))$$

snadno se ověří že $F_B \circ F_A$ je také lineární zobrazení

musí tedy existovat matice typu $p \times n$ že $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$ platí: $(F_B \circ F_A)(\vec{x}) = C\vec{x}$

zavedu součin jako takovou operaci, že $F_B F_A = C$

kde:

$$(F_B \circ F_A)(\vec{e_i}) = \vec{c_i} \qquad \text{je i-tý sloupec C}$$
$$(F_B \circ F_A)(\vec{e_i}) = F_B(\vec{a_i})$$

a tedy:

$$BA \equiv C = (B\vec{a_1} \,|\, B\vec{a_2} \,|\, ... \,|\, B\overrightarrow{a_n})$$

s tím že z definice:

$$C_j^i = \vec{a_i} \cdot \vec{b^j}$$

z toho plyne obecný tvar výsledku:

$$A^{m\times n} B^{n\times p} = \begin{pmatrix} \vec{a_1}\vec{b^1} & ... & \vec{a_1}\vec{b^p} \\ ... & ... & ... \\ \overrightarrow{a_m}\vec{b^1} & ... & \overrightarrow{a_m}\vec{b^p} \end{pmatrix} = C^{m\times p}$$

a zjištění že násobení matice a vektoru je jen speciální případ násobení matic, kde vektor je vlastně jen matice typu $n \times 1$

(1.5.3.1) Vlastnosti součinu matic jako matematické operace

(1.5.3.1.1) Nekomutativita

$$AB \neq BA$$

(1.5.3.1.2) Asociativita

$$(AB)C = A(BC)$$

(1.5.3.1.3) Vlastnosti transpozice

$$(AB)^T = B^T A^T$$

(1.5.3.1.4) Vlastnost inverzní matice

$$AA^{-1} = E$$

(2) Nadrovina

- zobecnění pojmu rovniny/přímky...

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} | \ a_1x_1 + a_2x_2 = b \right\}$$

přímka v $\mathbb{R}^2$

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} | \ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b \right\}$$

rovina v $\mathbb{R}^3$

Definice 3 (Nadrovina v $\mathbb{R}^n$)

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} | \ a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \right\}$$

nadrovina v $\mathbb{R}^n$

(3) Vlastnosti maticového násobení

- nekomutativní, ale asociativní - protože lineární zobrazení jsou asociativní

$$(AB)C)\vec{x} = (F_{AB} \circ F_c)\vec{x} = (F_A \circ F_B \circ F_c)\vec{x} = (F_A \circ F_B(F_C\vec{x})) = (F_A \circ F_{BC})\vec{x} = (A(BC))\vec{x}$$

(3.1) Vlastnosti transpozice

$$AB = C$$
$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$$
$$C_{ij}^T = C_{ji}$$
$$C_{ij}^T = \sum_{k=1}^{n} a_{ki}^T b_{jk}^T = \sum_{k=1}^{n} b_{jk}^T a_{ki}^T$$

Transponovaná matice součinu je součin transponovaných matic v opačném pořadí

$$C^T = B^T A^T$$
$$(AB)^T = B^T A^T$$

Tvrzení 1

$$\forall A, B; A \in \mathbb{R}^{m \times n}; B \in \mathbb{R}^{n \times p} : (AB)^T = B^T A^T$$

(4) Inverzní matice

- definice

$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ pak $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n\times n} : AA^{-1} = E \wedge A^{-1}A = E$

pak jestliže existuje A^{-1} nazýváme A regulární, jinak nazýváme A singulární - týká se jen čtvercových matic

$$F_{AA^{-1}} = F_A \circ F_{A^{-1}} \Rightarrow \mathrm{Id} \Rightarrow F_{A^{-1}} = F_A^{-1}$$
$$F_{A^{-1}A} = F_{A^{-1}} \circ F_A \Rightarrow \mathrm{Id} \Rightarrow F_A^{-1} = F_{A^{-1}}$$

Tvrzení 2 (Jednoznačnost inverzní matice)

pokud $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ a $BA = E = AC$ pak $B = C$

Důkaz:

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C$$

QED □

Tvrzení 3 (Inverzní matice součinu)

$A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ jsou regulární, pak AB je také regulární
$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Důkaz:

$$ABB^{-1}A^{-1} = AEA^{-1} = AA^{-1} = E$$
$$B^{-1}A^{-1}AB = B^{-1}EB = B^{-1}B = E$$

QED □

-

Tvrzení 4 (Inverzní matice transponované matice)

$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ je regulární, pak $\left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T = A^{-T}$

Důkaz:

$$\left(A^{-1}\right)^T A^T = \left(AA^{-1}\right)^T = E^T = E$$
$$A^T\left(A^{-1}\right)^T = \left(A^{-1}A\right)^T = E^T = E$$

QED □

- hledání inverzní matice

jestliže $AB = E$ tedy $AB^i = e_i$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & a_{11} & a_{12} \\ 0 & 1 & a_{21} & a_{22} \end{array}\right)$$

pak

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

(5) Soustava lineárních rovnic

(5.1) Elementární řádkové úpravy

> **Definice 4 (Elementární řádková úprava)**
>
> - Prohození dvou řádků
> - Přičtení r-násobku řádku do jiného
> - Vynásobení řádku nějakým skalárem $s \neq 0$

(5.1.1) Elementární matice

- vznikne z jednotkové matice pomocí jedné EŘÚ

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- elementární úprava se zapíše jako maticové násobení
- např.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 \cdot 1 + 1 & -1 \cdot 3 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- každá čtvercová regulární matice je součinem elementárních matic(nebudeme dokazovat)

(5.2) Reprezentace SLR

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

její rozšířená matice je

$$\left(A \middle| \vec{b}\right)$$

B je elementární matice

$$BA\vec{x} = B\vec{b}$$

$\vec{x}$ řeší $A\vec{x} = \vec{b} \Rightarrow \vec{x}$ řeší i $(BA \,|\, B\vec{b})$

Elementární úpravy jsou vratné, tedy když $\vec{x}$ řeší $(BA \,|\, B\vec{b}) \Rightarrow \vec{x}$ řeší i $(A \,|\, \vec{b})$

Tvrzení 5

- Elementární řádkové úpravy zachovávají množinu všech řešení soustavy lineárních rovnic

Definice 5

matice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ je v odstupňovaném tvaru(**row echelon form - REF**) pokud:

- všechny nulové řádky jdou až po nenulových
- první nenulové prvky(pivoty) nenulových řádků mají rostoucí posloupnost sloupcových indexů

např.

$$\begin{pmatrix} 0 & a & * & * \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A je navíc v **redukovaném odstupňovaném tvaru**(**RREF**) pokud ještě platí:

- pivoty jsou jednotkové
- v pivotních sloupcích jsou už dál jen nuly

např.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 & 3 \end{array}\right)$$

(5.3) Gaussova/Gaussova-Jordanova eliminace

Definice 6 (Gaussova-Jordanova eliminace)

- algoritmus na převedení regulání matice na RREF/REF podle Magdaleny Dobromily Rettigové
- (1) najdi první nenulový sloupec, má index j
- (2) prohoď řádky aby $a_{1j} \neq 0$
- (3) přičti $-\frac{a_{ij}}{a1j}$-násobek prvního řádku k i-tému řádku $\forall i > 1$
- (4) opakuj předchozí 3 kroky s maticí bez prvního řádku dokud to dává smysl
- (5) přenásob řádky skaláry $\frac{1}{a_{ij}}i$ tak aby byly pivoty jednotkové
- (6) přičti násobky řádků k předchozím abychom dostali ve všech pivotních sloupcích kromě pivotů nuly

Tvrzení 6

Gaussova eliminace funguje ✓ 😊



Důkaz (indukcí podle počtu nenulových řádků v matici):

QED □

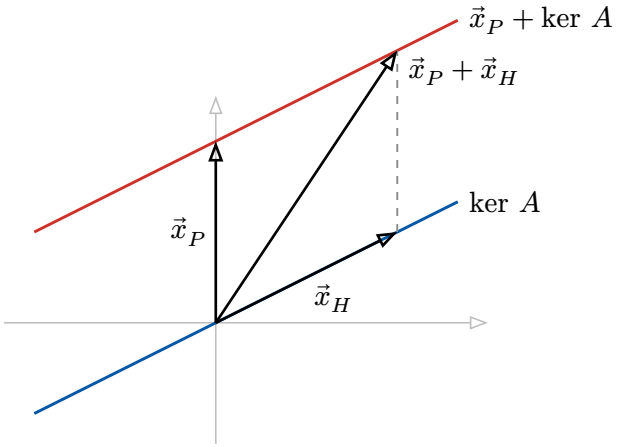
(6) SLR

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \vec{b} \in R^m$$

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

$$\left(A \middle| \vec{b}\right) \sim \text{EŘÚ...} \sim \left(C \middle| \vec{b'}\right) \text{ v REF}$$

1. SLR je **řešitelná** $\iff$ sloupec pravých stran je **nepivotní**
   - nemám něco jako $0 = \text{konst}$
2. $\overrightarrow{x_H} \rightarrow A\overrightarrow{x_H} = \vec{0} \wedge \overrightarrow{x_P} : A\overrightarrow{x_P} = \vec{b} \Rightarrow A(\overrightarrow{x_H} + \overrightarrow{x_P}) = \vec{0} + \vec{b} = \vec{b}$
   - obecné řešení má tvar: $\overrightarrow{x_P} + \ker A$ kde $\ker A = \left\{\overrightarrow{x_M} \mid A\overrightarrow{x_M} = \vec{0}\right\}$
   - partikulární řešení mi udává posunutí podprostoru $\ker A$ → tvoří afinní podprostor
3. $\ker A$ je uzavřeno na lineární kombinace
   - $A\vec{x} = 0 \wedge A\vec{y} = 0 \Rightarrow A(r\vec{x} + s\vec{y}) = \vec{0} \Rightarrow r\vec{x} + s\vec{y} \in \ker A$
4. $\ker A$ je tedy **podprostor**
5. Při řešení SLR pomocí GJE získáváme řešení ve tvaru $\overrightarrow{x_P} + \ker A$
   - homogenní - $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x} \in \left\langle \begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix} \right\rangle = \ker A$
   - nehomogenní - $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix} \right\rangle$
6. $\ker A$ je podprostor, $\overrightarrow{x_P} + \ker A$ nemusí být podprostor - může být tzv. **afinní prostor**
   - resp. $\overrightarrow{x_P} + \ker A$ je podprostor právě v tom případě že $\overrightarrow{x_P} \in \ker A$ - což ale nenastane při klasickém řešení SLR...

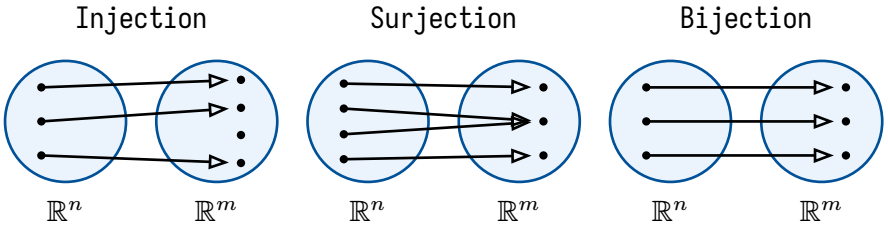


(7) Hledání vzoru vektoru $\vec{v}$ v zobrazení F_A

Hledání všech $\vec{x}$ pro které $F_{A(\vec{x})} = \vec{v}$ tedy $A\vec{x} = \vec{v}$ → množina všech řešení SLR $A\vec{x} = \vec{v}$

Tedy lineární zobrazení F_A je:

1. **prosté(injekce)** $\iff \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$ má SLR $A\vec{x}$ **nejvýše jedno** řešení
   - tj. A má po převedení na REF všechny sloupce pivotní
2. **na(surjekce)** $\iff \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$ má SLR $A\vec{x}$ **alespoň jedno** řešení
   - tj. A nemá po převedení na REF nulové řádky
3. **bijekce - injekce i surjekce** $\iff \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$ má SLR $A\vec{x}$ **právě jedno** řešení
   - tj. A nemá po převedení na REF nulové řádky a všechny sloupce jsou pivotní
     - A v RREF $= E$



- $F_{A(\vec{x})} = A\vec{x} \Rightarrow (\overrightarrow{a_1}|\overrightarrow{a_2}|...|\overrightarrow{a_n})$
  - $(\overrightarrow{a_1}|\overrightarrow{a_2}|...|\overrightarrow{a_n})\vec{x} = x_1\overrightarrow{a_1} + x_2\overrightarrow{a_2} + ... + x_n\overrightarrow{a_n}$
  - zobrazení F_A je $\langle \overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, ..., \overrightarrow{a_n} \rangle$
    - $ImA = ImF_A$ → obor hodnot = **obraz zobrazení - sloupcový prostor A**
    - ImA^T je **řádkový prostor A**

Tvrzení 7

- $F_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ je bijektivní $\iff$ A je čtvercová $\wedge \exists X : AX = E$

Důsledek 8

- F_A je bijekce právě pokud A je regulární

Důkaz (1):

- A je regulární $\Rightarrow \exists A^{-1} : AA^{-1} = E \wedge A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
  - $F_A \circ F_{A^{-1}} = F_E$
  - $F_{A^{-1}} \circ F_A = F_E$ → F_A je bijekce

QED □

- F_A je bijekce a zároveň je lineární $\Rightarrow$ F_A je **izomorfismus**

> *Důkaz (2):*
>
> - F_A je bijekce $\Rightarrow$ soustava $A\vec{x} = \vec{b}$ má právě jedno řešení
>   - $\Rightarrow A \overset{\text{GE}}{\sim} E$
>   - existují elementární matice $B_1, B_2, ...B_k$ $\Rightarrow$ $B_k \cdot ... \cdot B_2 \cdot B_1 \cdot A = E$
>   - $Y \cdot A = E$ kde $Y = B_k \cdot ... \cdot B_2 \cdot B_1$
>   - jelikož je inverzní matice jednoznačná, tak $AY = E$ a $Y = A^{-1}$
>
> QED □

(8) Vektorový prostor

(8.1) Algebraická struktura

- máme množinu a jednu nebo více operací a “axiomy”

(8.1.1) Grupa

- množina s jednou operací
- $(G, *)$, kde $* : G \times G \to *$ je binární operace
- axiomy pro obecnou grupu
  - **asociativita** $\forall a, b, c \in G : a * (b * c) = (a * b) * c$
  - **existence neutrálního prvku** $\exists e \in G : \forall a \in G : e * a = a$
  - **existence inverzního prvku** $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G : a * a^{-1} = e = a^{-1} * a$
- **Abelovská grupa**
  - navíc komutativita $\forall a, b \in G : a * b = b * a$

(8.2) Definice vektorového prostoru

> **Definice 7**
>
> Vektorový prostor nad $\mathbb{F}$ je množina V se dvěma operacemi
> 1. (uzavřené)sčítání $+ : V + V \to V$
> 2. (uzavřené)skalární násobení $\cdot : \mathbb{F} \cdot V \to V$
>
> kde $\mathbb{F}$ je těleso(pro nás tedy v praxi hlavně $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$)
>
> Splňující
> 1. $(V, +)$ je komutativní grupa
> 2. $\forall v \in V : 1 \cdot v = v$ - identitní prvek pro skalární násobení
> 3. $\forall v \in V, \forall r, s \in \mathbb{F} : r(sv) = (rs)v$ asociativita
> 4. $\forall v \in V, \forall r, s \in \mathbb{F} : (r + s)v = rv + sv$ distrubutivita
> 5. $\forall u, v \in V, \forall r \in \mathbb{F} : r(u + v) = ru + rv$ distributivita
> 6. neutrální prvek V značíme o - nulový vektor $\Rightarrow v + o = v$
> 7. inverzní prvek $\in V$ k $v \in V$ je $-v$ - $v + (-v) = o$

(8.3) Příklady vektorových prostorů

1. Aritmetický vektorový prostor $\mathbb{R}^n$
   - splňuje axiomy vektorového prostoru - pracujeme po složkách, které jsou $\mathbb{R}$, pro které tyto axiomy také platí

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \vec{o} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \quad -\vec{x} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \\ \dots \\ -x_n \end{pmatrix} \quad r\vec{x} = \begin{pmatrix} rx_1 \\ rx_2 \\ \dots \\ rx_n \end{pmatrix}$$

1. $\mathbb{C}^n$ je totéž jako $\mathbb{F}^n$ (F - field)
2. $\mathbb{F}^{m\times n}$
   - množina všech matic typu $(m \times n)$ - také pracujeme po složkách, také splňuje definici
3. X množina $F(X, \mathbb{R})$ - množina všech reálných funkcí definovaných na množině X
   - také pracujeme po složkách...

(8.4) Podprostor vektorového prostoru

Podprostor vektorového prostoru V nad $\mathbb{F}$ je $W \subseteq V$ nad $\mathbb{F}$, $\mathbb{W} \neq \varnothing$ značíme $W \leq V$ jestliže $\forall r, s \in \mathbb{F}$ a $\forall u, v \in \mathbb{W}$ je $ru + sv \in \mathbb{W}$ - je uzavřená na lineární kombinace

> **Tvrzení 9**
>
> - Jestliže je V vektorový prostor nad $\mathbb{F}$ a W jeho podprostor, pak W je také vektorový prostor nad $\mathbb{F}$

> *Důkaz:*
>
> - V je z definice vektorového podprostoru uzavřený pro lineární kombinace, což implikuje i to že je uzavřený pro skalární násobení
>
> QED □

(8.4.1) Příklad podprostoru

$$\ker A; M = \{v_1, v_2, ..., v_n\}, \langle M \rangle$$

> **Tvrzení 10**
>
> $$\forall M \subseteq V \text{ (v.p. nad F)} : \langle M \rangle \leq V$$

> *Důkaz:*
>
> součet lineárních kombinací můžu zapsat jako lineární kombinaci...
>
> QED □

(8.4.2) Definice

> **Definice 8**
>
> $M \subseteq V$ říkáme že M generuje V jestliže $\langle M \rangle = V$

(8.4.2.1) Příklad 1.

$\{x, x^3, x^5\}$ generuje $P_5^-(x, \mathbb{R})$ (generuje vektorový prostor všech lichých reálných polynomů stupně nejvýše 5)

(8.4.2.2) Příklad 2.

$\left\{\binom{1}{0}, \binom{0}{1}, \binom{1}{1}\right\}$ generuje $\mathbb{R}^2$

Definice 9 (Lineární závislost a nezávislost)

Nechť $M \neq \varnothing \subseteq V \rightarrow v_1, ..., v_n \in M$

jejich lineární kombinace $\sum_{i=1}^{k} r_i v_i$ je **netriviální**, jestliže $\exists r_i \neq 0$

1. M je **lineárně závislá**, jestliže $\exists$ netriviální lineární kombinace prvků M, která dává $\vec{0} \in V$
2. M je **lineárně nezávislá**, jestliže $\vec{0}$ dostanu jen a pouze triviální lineární kombinací

Tvrzení 11

V je v.p. nad $\mathbb{F}$, $M \subseteq V$, pak:

1. je li M alespoň dvouprvková, pak M je LZ $\Leftrightarrow$ alespoň jeden prvek $\in M$ je LK ostatních prvků $\in M$
2. $\langle M \rangle = V$, M je LZ $\Leftrightarrow \exists N \subsetneq M : \langle N \rangle = V$

Důkaz ($\pm$):

1. $M = \{v_1, ..., v_n\}$, $\vec{0} = \sum_{i=1}^{k} r_i v_i \Rightarrow v_1 = -\frac{1}{r_1} \sum_{i=2}^{k} r_i v_i$
2. $\langle M \rangle = V \Rightarrow n = \sum_{i=1}^{k} r_i v_i$, je li M LZ, pak např. $v_k = \sum_{i=1}^{k-1} r_i v_i$
   - pak $n = \sum_{i=1}^{k-1} r_i v_i + r_k \sum_{i=1}^{k} s_i v_i = \sum_{i=1}^{k-1} (r_i + r_k s_i) v_i \Rightarrow \langle N \rangle = V$

QED □

(8.5) Definice: Báze

> **Definice 10**
>
> V je v.p. nad $\mathbb{F}$, $M \subseteq V$ je bází prostoru V jestliže:
> 1. M generuje $V \iff \langle M \rangle = V$
> 2. M je lineárně nezávislá

(8.5.1) Příklad 1

$\{\vec{e_1}, ..., \vec{e_n}\}$ je báze prostoru $\mathbb{F}^n$ - **kanonická báze**

(8.5.2) Příklad 2

$\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$ je bází prostoru $\mathbb{F}^{2\times 2}$

(8.5.3) Příklad 3

$\{1, x, x^2, x^3, ...\}$ je báze $P(x, \mathbb{R})$ - báze nemá konečný počet prvků, prostor $P(x, \mathbb{R})$ má nekonečnou dimenzi

> **Tvrzení 12**
>
> $M \subseteq V$ je bází V právě když každý prvek V lze vyjádřit jako LK prvků $\in M$ **právě jedním** způsobem.

> *Důkaz (1.):*
>
> • (1)
>
> M je bází $\Rightarrow \langle M \rangle = V$, pro spor předpokládejme že $\exists v \in V : v = \sum_{i=1}^{k} r_i v_i = \sum_{i=1}^{k} s_i v_i$ a $\exists r_i \neq s_i$
>
> z toho plyne
>
> $\vec{0} = \sum_{i=1}^{k} r_i v_i - \sum_{i=1}^{k} s_i v_i = \sum_{i=1}^{k} (r_i - s_i) v_i \Rightarrow \forall \boldsymbol{i} \in \{\boldsymbol{1}, ..., \boldsymbol{k}\} : \boldsymbol{r_i = s_i}$ **spor!**
>
> QED □

> *Důkaz (2.):*
>
> $\langle M \rangle = V$ a $\vec{0}$ lze vyjádřit právě jedním způsobem, tedy jediný způsob je triviální LK
>
> QED □

Definice 11

v.p. V nad $\mathbb{F}$ nazýváme **prostor konečné dimenze** jestliže ve V existuje **konečná báze.**

Tvrzení 13

je li V v.p. nad $\mathbb{F}$, jsou následující tvrzení ekvivalentní:
1. V je prostor konečné dimenze.
2. ve V existuje konečná množina generátorů - $M : \langle M \rangle = V$.
3. z každé, tedy i nekonečné množiny generátorů V lze vybrat konečnou bázi V.

Důkaz:

Stačí vytvořit řetězec implikací

- 1. ⇒ 2. ⇒ 3. ⇒ 1.
  - 1. ⇒ 2. platí z definice
  - 3. ⇒ 1. platí z definice
  - 2. ⇒ 3. nástin důkazu

$$M \subseteq V : \langle M \rangle = V$$
$$N(\text{konečná}) : \langle N \rangle = V$$
$$N = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$$
$$v_1 = \sum r_i v_i, ..., v_n = \sum r_i v_i$$
$$u \in V : u = \sum_{i=1}^{k} s_i v_i$$
$$u \in V : u = \sum_{i=1}^{k} s_i \sum r_{ij} v_{ij} = \sum t_{ij} u_{ij}$$

QED □

(8.6) Konvence

Odteď B báze v.p. konečné dimenze V je chápána jako posloupnost, t.j. **uspořádaná** (konečná) množina

$$B = (v_1, v_2, ..., v_n)$$

Dostávám možnost jednoznačné reprezentace vektoru $v \in V$ vzhledem k bázi B

$\exists$ n-tice $(r_1, ..., r_n)$ tak, že $v = \sum_{i=1}^{k} r_i v_i$

$$[v]^B := \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \cdots \\ r_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

Rov. 1: Reprezentace vektoru vůči bázi jako aritmetický vektor

(8.6.1) Příklad 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad B = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right]^B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad C = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right]^C = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

(8.7) Lemma - Steinitzovo o výměně

Lemma 14

Nechť V je v.p. nad F, G jeho g-prvková množina generátorů($\langle G \rangle = V$)

a $N = \{n_1, ..., n_n\}$ je lineárně nezávislá množina prvků nV.

pak:
1. $n \leq g$
2. množinu G lze **vhodně "přeuspořádat"** na $G' = (u_1, u_2, ..., u_g)$ tak, že $(v_1, v_2, ..., v_n, u_{n+1}, ..., u_g)$ generuje V

(8.8) Věta - o počtu prvků báze

Věta 15

Všechny báze v.p. V konečné dimenze mají stejný počet prvků.

Důkaz (pomocí Steinitze):

Nechť B, C jsou dvě báze v.p. V konečné dimenze

$|B|, |C|$ jsou počty prvků množin B, C.

1. B LN, C generuje $V \overset{\text{Steinitz}}{\Rightarrow} |B| \leq |C|$
2. C LN, B generuje $V \overset{\text{Steinitz}}{\Rightarrow} |C| \leq |B|$
3. $\Rightarrow |B| = |C|$

QED □

Důsledek 16

Nechť V je v.p. konečné dimenze nad $\mathbb{F}$ a $M \leq V$

1. je-li M LN, pak $|M| \leq \dim V$
2. je-li M množinou generátorů V, pak $|M| \geq \dim V$

Navíc, jestli platí $|M| = \dim V$ pak M je bází V

(8.9) Definice - dimenze

Definice 12

Dimenze v.p. V je buďto počet prvků jeho libovolné báze B nebo ∞

(9) Důkaz: Steinitzovo lemma

Důkaz:

Indukcí:

1. $n = 1$
   - kdyby $g = 0 \Rightarrow G = \varnothing \rightarrow \langle G \rangle = \left\{\vec{0}\right\} \neq V \Rightarrow v_1 \neq \vec{0}$
   - $N = \{v_1\} \Rightarrow v_1 = \sum_{i=1}^{g} r_i v_i$ kde $G = (v_1, ...v_g)$ aby $r_1 \neq 0$
     - tedy $u_1 = \frac{1}{r_1}\left(v_1 - \sum_{i=2}^{g} r_i u_i\right) \Rightarrow \langle u_1, ..., u_g \rangle = \langle v_1, u_2, ..., u_g \rangle$ - základní krok
   - indukční krok analogicky... - ve skriptech

QED □

(10) Důsledek Steinitzova lemmatu

Důsledek 17

- $\dim V = n, M \subseteq V$, pak

1. M lineárně nezávislá ⇒ $|M| \leq n$
2. $\langle M \rangle = V$ ⇒ $|M| \geq n$
3. $|M| = n$ ⇒ M je báze V

Důkaz (1.):

1. M lineárně nezávislá; N báze V; $|N| = n$
   - Steinitz → M LN, N množina generátorů
     - $|M| \leq |N| = n$, pokud navíc $|M| = n$ podle 2. bodu SL je to báze

QED □

Důkaz (2.):

analogicky

QED □

(11) Další důsledek SL

Důsledek 18

V nad $\mathbb{F}$, $\dim V = n$; $W \leq V$, N je báze W
- pak $\exists M \subseteq V$; $M \geq N$ taková, že M je báze V

Důkaz:

$N = \{v_1, ..., v_n\}$ je maximální LN podmnožina(přidám libovolný vektor a není LN) W (lemma)

zvolme $M' = \{u_1, ..., u_k\}$ báze V, aplikujme SL ⇒ po vhodném uspořádání $(v_1, ..., v_k, {u_{k+1}}', ..., {u_n}')$ generuje V ⇒ M je báze

QED □

Tedy můžeme doplnit libovolnou nemaximálně lineárně nezávislou

(M je LN a $|M| < \dim V$) podmnožinu na bázi daného vektorového prostoru

(12) Tvrzení 20 idk

Tvrzení 19

$C = (v_1, ..., v_k)$ je posloupnost vektorů ve V

D je posloupnost která vznikne z C elementární(v tomto případě sloupcovou) úpravou

Pak
1. $\langle C \rangle = \langle D \rangle$
2. C LN $\iff$ D LN
3. C je báze V $\iff$ D je báze V

Důkaz (1.):

$$
\begin{aligned}
C &= (v_1, ..., v_k) \\
D &= (v_1 + sv_2, v_2, ..., v_k) \\
v &= r_1 v_1 + r_2 v_2 + ... + r_k v_k = r_1(v_1 + sv_2) + (r_2 - r_1 s)v_2 + ... + r_k v_k \\
&\Rightarrow \langle C \rangle \leq \langle D \rangle
\end{aligned}
$$

- úpravy jsou vratné $\Rightarrow \langle C \rangle \geq \langle D \rangle \Rightarrow \langle C \rangle = \langle D \rangle$

QED □

Důkaz (2.):

$$
\begin{aligned}
C &= (v_1, ..., v_k) \\
D &= (v_1 + sv_2, v_2, ..., v_k) \\
\vec{0} &= \sum_{i=1}^{k} r_i v_i = r_1(v_1 + sv_2) + (r_2 - r_1 s)v_2 + \sum_{i=3}^{k} r_i v_i \\
&\Rightarrow r_3 = ... = r_k = 0; r_1 = 0; r_2 = 0 \Rightarrow C \text{ LN}
\end{aligned}
$$

- úpravy jsou vratné $\Rightarrow$ C LN $\Rightarrow$ D LN

QED □

Důkaz (3):

kombinace 1. a 2.

QED □

(13) Hodnost matice

- $\ker A = \left\{\vec{x} \mid A\vec{x} = \vec{0}\right\} \leq \mathbb{F}^n; A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ **jádro**
- $\text{Im } A = \langle \vec{a_1}, ..., \vec{a_n} \rangle \leq \mathbb{F}^m$ **sloupcový prostor**
- $\text{Im } A^T$ **řádkový prostor**
- $\ker A^T$ **jádro transponované matice**

Tvrzení 20

$R \in F^{m\times m}$ je regulární, pak

1. $\ker(RA) = \ker A$
2. $\text{Im } (RA)^t = \text{Im } A^T$

Důkaz:

1. První část
   1. $A\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow RA\vec{x} = \vec{0}$
      - → $\ker A \leq \ker RA$
   2. $RA\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow R^{-1}RA\vec{x} = \vec{0}$
      - → $\ker RA \leq \ker A$
   3. ⇒ $\ker A = \ker RA$
2. Druhá část
   1. řádky matice RA jsou LK řádků matice A(z definice maticového násobení?)
   2. $\text{Im } (RA)^T \leq \text{Im } A^T$ (druhá inkluze jako v 1.)

QED □

Tvrzení 21

$Q \in \mathbb{F}^{n\times n}$ regulární, pak

1. $\ker (AQ)^T = \ker A^T$
2. $\text{Im } AQ = \text{Im } A$

Důkaz:

asi zase zřejmé z definice maticového násobení...

QED □

(13.1) Poznámka

R regulární

$\sum_{i=1}^{n} s_i \vec{a_i} = \vec{0} \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} s_i R\vec{a_i} = \vec{0}$

$A' = (\overrightarrow{a_1}' \mid \dots \overrightarrow{a_n}') = RA$

⇒ EŘÚ zachovávají LN sloupců(dimenzi sloupcového prostoru a indexy LN sloupců) a řádkový prostor

⇒ ESÚ zachovávají LN řádků(dimenzi řádkového prostoru a indexy LN řádků) a sloupcový prostor

⇒ maximální LN podmonžina sloupců A odpovídá($\Longleftrightarrow$) maximální nezávislé podmnožině sloupců A' (stejné indexy)

- speciálně platí pro A matici a A' její **RREF**

⇒ tedy $\dim \mathrm{Im}\ A = \dim \mathrm{Im}\ A'$

(13.2) Věta - Hodnost matice

Věta 22

Nechť $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, pak $\dim \operatorname{Im} A = \dim \operatorname{Im} A^T$

Důkaz:

$A \sim A'$, A' je v **RREF**

úpravy zachovávají řádkový prostor, zachovávají dimenzi sloupcového prostoru

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

⇒ pivotní sloupce jsou LN, pivotní sloupce generují sloupcový prostor ⇒ pivotní sloupce tvoří bázi sloupcového prostoru

⇒ nenulové řádky tvoří bázi řádkového prostoru

⇒ počet nenulových řádků je stejný jako počet pivotních sloupců ⇒ stejná dimenze prostorů $\dim \operatorname{Im} A' = \dim \operatorname{Im} A'^T \wedge \dim \operatorname{Im} A = \dim \operatorname{Im} A^T$

QED □

Definice 13

Definuji hodnost jako

$$\operatorname{rank} A = \dim \operatorname{Im} A = \dim \operatorname{Im} A^T$$

Tvrzení 23

Nechť $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$

1. $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} A^T$
2. $\operatorname{rank}(RA) \leq \operatorname{rank} A$ a pokud R je regulární, pak $\operatorname{rank}(RA) = \operatorname{rank}(A)$
3. $\operatorname{rank}(AQ) \leq \operatorname{rank} A$ a pokud Q je regulární, pak $\operatorname{rank}(AQ) = \operatorname{rank}(A)$

⇒ násobením matic se hodnost nezvyšuje

a tedy i $\operatorname{rank}(AB) \leq \min(\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B)$

Věta 24

Nechť $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, pak jsou následující podmínky ekvivalentní

1. A je regulární
2. $\operatorname{rank} A = n$
3. Množina všech řádků A je LN
4. Množina všech řádků A generuje $\mathbb{F}^n$
5. Posloupnost všech řádků A je bází $\mathbb{F}^n$
6. Množina všech sloupců A je LN
7. Množina všech sloupců A generuje $\mathbb{F}^n$
8. Posloupnost všech sloupců A je bází $\mathbb{F}^n$
9. $\operatorname{Im} A = \mathbb{F}^n$
10. $\ker A = 0$
11. Zobrazení F_A je prosté
12. Zobrazení F_A je na
13. Zobrazení F_A je bijekce
14. $\exists X \in \mathbb{F}^{n\times n} : AX = E$
15. $\exists X \in \mathbb{F}^{n\times n} : XA = E$

Věta 25 (Věta o dimenzích jádra a obrazu)

Nechť $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, pak $\dim \ker A + \dim \operatorname{Im} A = n$ tedy $\operatorname{nul} A + \operatorname{rank} A = n$

Důkaz:

$A \sim A'$, pak

1. $\operatorname{rank} A$ je počet pivotních sloupců
2. $\operatorname{nul} A$(**nulita**, starší název defekt) je počet nepivotních sloupců

tedy součet je počet sloupců...

QED □